

Análise de Dados de um Reator

Nome do aluno

Resumo

Escreva um resumo do relatório, destacando os principais pontos abordados e os resultados obtidos. O resumo deve ser conciso e informativo, fornecendo uma visão geral do conteúdo do relatório.

Introdução

Este relatório apresenta uma análise de alguns dados coletados do reator, incluindo visualizações gráficas, estatísticas descritivas e interpretações dos resultados.

Soluções aos problemas

Nas seções a seguir, apresentamos as soluções para os problemas propostos.

Problema 1

Crie um histograma da temperatura do reator (coluna `reactor_temp`) para a condição de operação A (normal). O gráfico deve ter os eixos rotulados e um título apropriado.

O histograma da temperatura do reator está na Figura 1.

Comentário

Escreva um comentário sobre o histograma, destacando quaisquer padrões ou anomalias observadas.

Problema 2

Calcule a média μ e o desvio padrão σ para as colunas numéricas `vibration_rms`, `motor_current` e `power_consumption_kw`. Apresente os resultados em uma tabela, com as colunas representando as

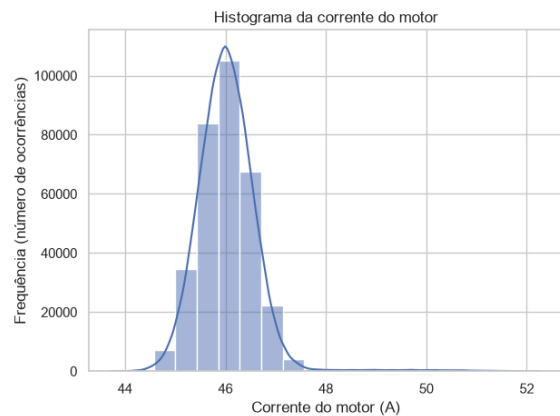


Figura 1: Histograma da temperatura do reator (gráfico de exemplo, não representa os dados solicitados, lembre-se de substituir o nome da imagem pelo nome do arquivo que você gerou).

estatísticas calculadas e as linhas representando cada variável numérica analisada, por exemplo:

Variável	μ	σ
<code>vibration_rms</code>	valor	valor
<code>motor_current</code>	valor	valor
<code>power_consumption_kw</code>	valor	valor

Os resultados estão na Tabela 1.

Comentário

Escreva um comentário sobre os resultados obtidos, destacando quaisquer padrões ou insights relevantes.

Variável	μ	σ
vibration_rms	valor	valor
motor_current	valor	valor
power_consumption_kw	valor	valor

Tabela 1: Coloque aqui uma descrição da tabela de resultados.

Problema 3

Mostre a evolução da pressão do reator (reactor_pressure) ao longo do tempo entre as datas (*timestamps*) 2024-02-16 08:00:00 e 2024-02-16 09:00:00, utilizando um gráfico de linha. O eixo x deve representar o tempo e o eixo y a pressão do reator. Adicione um título e rótulos aos eixos.

O gráfico da pressão do reator está na Figura 2.

Comentário

Indique a interpretação do gráfico, destacando quaisquer tendências ou variações significativas na pressão do reator ao longo do tempo.

Conclusão

- Primeira conclusão do relatório.
- Segunda conclusão do relatório.
- Terceira conclusão do relatório.

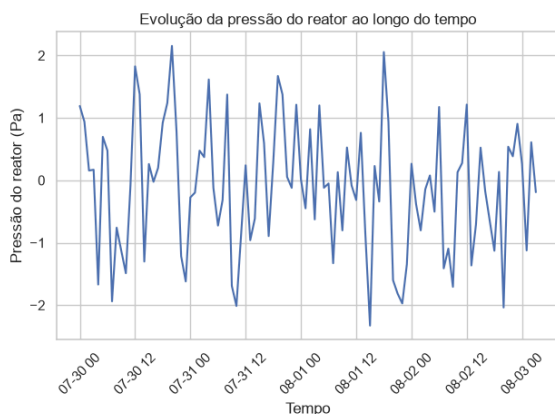


Figura 2: Evolução da pressão do reator ao longo do tempo (gráfico de exemplo, não representa os dados de pressão).